

FnGuide Secondary Battery Core Materials 10 Index Methodology Book

Updated May 2023

v1.4

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

Contents

1. 지수 소개.....	3
2. 산출 방법.....	3
2.1 지수 산출 프로세스.....	3
2.2 종목구성 방법.....	3
2.3 개별 종목의 지수 편입 비중 산정 방법	5
2.4 종목 선정일 및 개편 일정.....	6
2.5 수시변경 및 처리방식.....	6
3. 주가지수 계산.....	7
3.1 비교시가총액(Mt) 산출 방법.....	7
3.2 기준시가총액(Bt) 산출 방법	8
Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)	9
Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법.....	10
Appendix C. DeepSearch AI Index 산출 방법	12

1. 지수 소개

이 Methodology Book은 FnGuide Secondary Battery Core Materials 10 Index(이하 “FnGuide 2차 전지핵심소재10 지수”라 칭함)를 산출하고 관리하는데 사용되는 데이터와 방법론에 대한 이해를 돕기 위하여 작성되었습니다.

FnGuide 2차전지핵심소재10 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 소재 관련 키워드 분석을 통하여 종목별 스코어를 부여하고, 스코어 상위 10종목을 선정하여 스코어와 유동시가총액을 동시에 반영하는 가중방식으로 구성한 지수입니다.

2. 산출 방법

2.1 지수 산출 프로세스



2.2 종목구성 방법

2.2.1 기초 유니버스 선정 기준

기초 유니버스는 딥서치(금융데이터 전문업체)에서 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 2차전지 소재 관련 키워드 분석을 통하여 종목별 스코어를 부여하여 제공 합니다. 단, 관련 키워드는 딥서치에서 연간 지수 정기변경일에 맞추어 2차전지 관련 산업의 변화에 따라 수정 될 수 있습니다 (자세한 사항은 Appendix C 참고).

- 2차전지 핵심소재 스코어 선정
 - 키워드는 “이차전지 HS 표준해석 지침”(관세청) 문서에서 2차전지 핵심소재와 관련된 키워드를 추출하여 사용하며 각 키워드는 우선순위를 부여
 - 키워드 검색 대상은 각 기업의 공시(사업보고서 등), IR자료, 리포트, 뉴스 등으로 하며 우선순위를 부여
 - 키워드의 우선순위, 검색 대상의 우선순위 및 검색 횟수 등을 고려하여 최종 스코어 부여

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

2.2.2 최종 유니버스 선정 기준

답서치에서 제공한 기초 유니버스 중에서, 아래의 조건을 모두 만족하는 종목을 최종 유니버스로 선정합니다.

- **공통 기준**
 - 보통주
 - 관리종목 또는 투자주의환기종목으로 지정되었거나, 상장폐지가 확정된 종목 제외
 - 선박투자회사, 인프라투자회사, 해외주, REITs, ETF, ETN 제외
 - 평가일 기준 상장 후 3개월 미만인 종목 제외
(단, 시가총액 50위 이내 종목의 경우에는 편입 가능)
 - SPAC 종목 제외
 - 유동주식비율 10% 미만 종목 제외
 - 그밖에 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외
- **재무건전성 기준**
 - 시가총액 1,000억원 미만인 종목 제외
 - 60영업일 평균 거래대금 10억 미만인 종목 제외

2.2.3 최종 구성 종목 선정

최종 유니버스 종목을 대상으로 2차전지 핵심소재 관련 스코어 상위 10종목을 선정합니다. 단, 최종 스코어 상위 10종목에 포함되더라도, 2차전지 소재와 관련이 낮다고 판단되면 지수위원회의 심의에 따라 지수 구성종목에서 제외될 수 있습니다.

이때, 최종 구성 종목이 10종목 미만인 경우, 공통 기준을 통과한 기초 유니버스 종목 중 스코어 상위 종목을 순차적으로 편입하여 최종적으로 10종목을 선정합니다.

2.3 개별 종목의 지수 편입 비중 산정 방법

FnGuide 2차전지핵심소재10 지수는 스코어와 유동주식비율을 반영하여 종목의 비중을 결정하여 지수를 산출합니다.

- 표준화

$$ZS_i = \frac{S_i - M}{\sigma}$$

- 양수화

$$PS_i = \begin{cases} ZS_i + 1 & \text{if } ZS_i > 0 \\ \frac{1}{1-ZS_i} & \text{if } ZS_i \leq 0 \end{cases}$$

S_i : 종목의 스코어

M : 종목 스코어의 평균

σ : 종목 스코어의 표준편차

ZS_i : 종목 스코어의 표준화

PS_i : ZS_i 의 양수화

이때, PS_i 를 종목의 지수포함가중치 IIF_i 로 사용합니다. 다만, 지수 산출 이전에 최종 편입된 종목에 대해 다음과 같이 비중 조정 절차 (실링 과정, Ceiling)를 수행합니다.

1. 가장 비중이 큰 종목의 비중이 20%를 초과할 경우 해당 종목의 20% 이상 초과 분을 타 종목에 배분하여 비중을 20%로 재조정합니다. 재조정 이후, 비중이 두 번째로 큰 종목의 비중이 15%가 넘을 경우 그 초과 분에 대해서 타 종목에 배분하여 비중을 15%로 재조정합니다. 같은 과정을 반복하여 종목별 비중이 모두 15% 이하가 되도록 (가장 비중이 큰 종목의 경우 20% 이하) 실링을 적용합니다.
2. 위와 같은 비중 조정 절차 이후 공정거래위원회에서 규정하고 있는 동일 기업집단의 비중 합이 50% 초과할 경우 50% 이상 초과 분을 타 종목에 배분하여 비중을 재조정 할 수 있습니다.
3. 종목의 비중 조정은 정기변경 시에 조정합니다. 다만, 특정 종목의 편입비중이 지나치게 높아져 연계상품 운용이 곤란한 경우에는 정기변경 전이라도 비중 조절 절차를 수행할 수 있습니다.

2.4 종목 선정일 및 개편 일정

FnGuide 2차전지핵심소재10 지수는 매년 1, 4, 7, 10월 첫 번째 영업일(D+3)에 정기 변경을 수행합니다. 이때, 지수의 종목 선정 및 비중 확정은 개편일 기준 3 영업일 전(D)을 기준으로 합니다.

매 개편 시 종목 선정일에 상기의 선정기준으로 종목을 선택합니다. 다만, 재무 데이터 상에 미 반영된 회계 손실이나 운용상의 중대한 편출 사유가 있을 경우, 영업손실 확대 등으로 해당 지수 관련 상품의 투자자 보호가 필요한 경우 등에는 지수위원회의 검토를 거쳐 편출 및 차 순위 종목의 편입을 수행 할 수 있습니다. 이 경우 지수의 구성 종목은 지수위원회의 검토를 거쳐 최종 확정됩니다.

2.5 수시변경 및 처리방식

1. (신규상장) 2차전지 소재와 관련된 신규 종목 상장 시, 지수위원회의 검토를 거쳐 상장일 익월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일에 편입할 수 있습니다.

(단, 지수의 기초 재무건전성 기준은 충족하여야 합니다. 상장일 포함 10영업일의 평균 거래대금이 10억 미만이거나 동 기간 시가총액 평균 1,000억 미만인 경우는 제외됩니다. 단, 월말에 상장하여 상장 일부 터 다음 선물옵션 만기일까지 10영업일이 안될 경우, 상장일부터 동 만기일까지의 유동시가총액 평균을 사용하며 기존 종목 편출은 이뤄지지 않습니다.)

2. (물적분할) 물적분할로 2차전지 소재와 관련된 매출이 비상장 자회사 사업으로 이동한 경우, 동 비상장 자회사가 신규상장 시 지수위원회의 검토를 거쳐, 상장 일 포함 7영업일 이후부터 모회사의 편출 및 자회사의 신규 편입을 할 수 있습니다.

(단, 모회사가 연결 재무제표 기준으로 매출액이 50% 이상 2차전지 핵심소재 관련 발생 시 모회사는 편 출되지 않습니다.)

- * 수시변경 일정과 정기변경 일정이 겹치는 경우 지수위원회의 검토를 거쳐 예정된 수시변경을 정기변경에 포함하여 진행 할 수 있습니다.

3. 주가지수 계산

FnGuide 2차전지핵심소재10 지수는 2018년 04월 02일의 주가지수를 기준지수 1,000으로 하여 다음과 같은 방법으로 계산합니다.

$$I_t = \frac{M_t}{B_t} \times 1000.00$$

I_t : *t*일의 지수

M_t : *t*일의 비교시가총액 (*t*일의 종가를 반영하여 계산된 시가총액)

B_t : *t*일의 기준시가총액

3.1 비교시가총액(M_t) 산출 방법

$$M_t = \sum_i IIF_i \times FF_i \times S_{i,t} \times P_{i,t}$$

IIF_i : 종목 *i*의 지수포함가중치

FF_i : 종목 *i*의 *t*시점의 유동주식비율

S_{i,t} : 종목 *i*의 보통주 상장 주식수 (이벤트에 따라 상장예정주식수 포함)

P_{i,t} : 종목 *i*의 *t*시점의 종가

3.2 기준시가총액(B_t) 산출 방법

구성종목의 총가가 변경이 없다면 t 시점의 주가지수와 $t+1$ 시점의 주가지수는 동일합니다. 따라서,

$$\frac{M_t}{B_t} = \frac{M_t \pm \Delta M_{t+1}}{B_{t+1}}$$

$$B_{t+1} = B_t \times \frac{(M_t \pm \Delta M_{t+1})}{M_t}$$

M_t : t 시점의 비교시가총액

B_{t+1} : $t+1$ 시점에서의 기준시가총액(신 기준시가총액)

B_t : t 시점에서의 기준시가총액(구 기준시가총액)

ΔM_{t+1} : $t+1$ 시점의 비교시가총액 변동액 (= 변동주식수 × (발행가액 또는 전일종가))

이러한 지수 계산 방식은 상장주식수의 변화, 유동주식비율의 변화 등에 의한 지수 채용 주식수의 변동을 기준시가총액 B_t 의 지속적인 수정을 통해 지수에 반영하여, 주식수 변동에 따른 가격의 왜곡을 방지하며 주가지수를 산출하게 합니다.

지수 운용 시 CB등의 물량이 출하되어 보통주 상장 주식수에 변화가 있을 경우를 예를 들어 살펴볼 수 있습니다. 이해를 쉽게 하기 위해 전일 총가가 1,000원인 주식 1,000주가 있는 A종목으로만 구성된 지수를 가정해 보겠습니다. 이 지수의 M_t 와 B_t 는 모두 1,000(원) × 1,000(주) 인 1,000,000원입니다. 이때, 장 종료 후 CB 등에 의해 추가적으로 500주가 상장되어 A 종목의 주식 총 1,500주가 되었다면(증가는 1,000원 유지) 이 지수의 M_{t+1} 은 1,000(원) × 1,500(주) 인 1,500,000원이며, 비교시가총액 변동액 ΔM_{t+1} 는 1,000(원) × 500(주)로 500,000원이 되게 됩니다. 이때의 기준 시가총액 B_{t+1} 은 위의 산식에 따라 1,000,000 × (1,000,000 + 500,000) / (1,000,000) 으로 1,500,000원으로 산정되게 됩니다.

이후 총가가 두 배로 올라 2,000원이 되었을 경우, 해당 지수의 비교 시가 총액은 2,000(원) × 1,500(주)로 총 3,000,000원이 되게 됩니다. 이때 수정된 기준 시가총액인 1,500,000원을 반영하였을 경우 지수 I_t 는 2,000이 되어 가격의 상승을 그대로 반영할 수 있지만, 만일 수정되지 않은 초기의 기준 시가총액인 1,000,000원을 사용하였다면 지수 I_t 는 3,000이 되어 왜곡된 가격을 나타낼 것입니다.

Appendix A. FnGuide 유동주식비율 (Free Float Rate)

Free Float 처리

해당 종목에 대한 투자 가능성을 고려하기 위해 FnGuide의 모든 지수 시리즈는 기본적으로 Free Float Rate(유동주식비율)을 고려하고 있습니다.

1) Free Float Rate

종목별 Free Float Rate는 1-Non-free Float Rate로 계산된 비율에서 소수점 이하를 절사하고 적용합니다.

$$\text{Free Float Rate (\%)} = 100 (\%) - \text{Non-free Float Rate (\%)}$$

2) Non-free Float 주식

- 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있는 지분. 단 펀드 등 투자목적의 보유는 제외
- 자사주 및 자사주신탁 보유 지분 및 우리사주조합 지분
- 출자 전환을 통해 보유하고 있는 금융기관들의 지분 중 보호예수 등 실질적인 매각에 제한이 있는 경우
- 최대주주 및 특수관계인이 아닌 개인 또는 법인이 경영참가를 목적으로 보유하고 있는 지분
- 정부 및 정부투자기관, 지방자치단체가 투자 이외의 목적으로 보유하고 있는 지분

3) Free Float Rate 변경

- Free Float Rate는 연 2회, 5월 말과 11월 말까지 보고되는 사업보고서 및 반기/분기보고서의 내용을 기준으로 구성종목 정기변경일에 반영합니다.
- Free Float Rate는 최초 설정 또는 직전에 변경되어 적용된 비율에서 5%를 초과하여 변경된 경우에만 변경하는 Buffer Rule을 적용합니다.

Appendix B. 종목 변동 시 시가총액 변동액 적용 방법

- 변동내역: 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식전환, 감자, 분할/합병, 액면변경, 구성종목 변경
- 적용일: 권리락일, 배당락일, 신주상장일, 변경등록일 등
- 이벤트별 시가총액 변동분을 일괄 반영하여 기준시가총액 수정

기준시가총액 수정 시기 및 수정 사항

변동내역		적용일	기준시가총액 변경분 ¹	비교시가총액 산출을 위한 주식수 변경분 ²
구성종목 변경		종목변경적용일	상장주식수 × 전일종가 (±)	상장주식수 (±)
유상증자	주주배정	권리락일	증자주식수 × 권리락시발행가 (+)	증자주식수 (+)
	주주배정 변경	신주상장일	변경주식수 × 전일종가 (-)	변경주식수 (-)
	3자 배정	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
	일반공모	신주상장일	증자주식수 × 전일종가 (+)	증자주식수 (+)
보통주 전환	국내 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	국내 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 BW	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	해외 CB	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	DR 유상증자	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
	스톡옵션	신주상장일	전환주식수 × 전일종가 (+)	전환주식수 (+)
무상증자	무상증자	권리락일	없음	증자주식수 (+)
	무상증자 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
주식배당	주식배당	배당락일	없음	배당주식수 (+)
	주식배당 변경	신주상장일	없음	변경주식수 (-)
감자	무상감자	변경상장일	없음	소각주식수 (-)
	유상감자	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
	자사주소각	변경상장일	소각주식수 × 전일종가 (-)	소각주식수 (-)
액면가	액면병합	변경상장일	없음	감소주식수 (-)
	액면분할	변경상장일	없음	증가주식수 (+)
합병분할	합병	신주상장일	변동분 ³ (±)	합병주식수 (±)
	분할 ⁴	변경상장일	변동분 ³ (-)	분할주식수 (-)

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

1. 기준시가총액을 조정할 때에는 표의 주식수에 유동주식수 비율과 지수포함 가중치(IIF)를 적용하여 계산합니다.
2. 비교시가총액은(상장주식수 $\pm$ 비교시가총액을 구하기 위한 주식수 변경분)에 유동주식수 비율과 지수포함 가중치(IIF)를 적용한 후 해당 종목의 종가를 곱하여 계산합니다.
3. 변동분:

$$\left| (\text{기준가} \times \text{합병 또는 분할 후 주식수}) - (\text{전일 종가} \times \text{전 영업일 주식수}) \right| \times \text{유동비율} \times \text{IIF}$$

4. 분할

A. 분할 후 존속기업과 신설기업의 상장일이 다른 경우

- 분할 후 존속기업: 재상장일(t 일)에는 해당 종목 i 에 의한 비교시가총액(M_t) 및 기준시가총액(B_t)의 변화를 지수에 반영하지 않습니다. $t + 1$ 일 시초에 t 일의 종가를 기준가격으로 삼아 기준시가총액(B_{t+1})을 새로이 산출하고, 이후 해당 종목에 의한 비교시가총액 변동을 반영하게 됩니다.
- 신설기업: 존속기업과 마찬가지로 상장일(s 일)에는 지수 계산에 반영하지 않고, $s + 1$ 일에 s 일 종가를 기준가격으로 사용하여 지수에 적용합니다. 존속기업 재상장일(t 일)부터 신설기업 상장일(s 일)까지 기간 동안은 신설기업의 시가총액만큼 지수에 현금을 반영합니다.

B. 분할 후 동시상장 하는 경우

- 분할한 복수 종목이 같은 영업일에 동시 상장하는 경우 상기 룰을 적용하지 않고 t 일에 지수 적용합니다.

C. 기업분할과 합병이 동시에 일어나는 경우(신설)

- 기업의 사업부 분할 후 다른 상장기업에 합병되는 경우
- 분할기일(t 일) 익영업일($t + 1$ 일)에 최근 거래일 종가를 기준가격으로 사용하여 분할 후 존속기업 및 합병기업을 지수에 적용합니다.

Appendix C. DeepSearch AI Index 산출 방법

2차전지 핵심소재 스코어 선정

2 차전지 소재 관련 키워드를 선정하여 문서 검색을 통하여 종목별 스코어를 부여합니다.

1) 핵심 키워드(독립, 종속 키워드)의 선정

2차전지 핵심소재와 관련된 중요 키워드(독립, 종속 키워드)를 선정하기 위하여, “이차전지 HS 표준해석 지침” (관세청) 문서에서 등장하는 모든 명사를 빈도순으로 추출합니다.

해당 문서에서 추출된 전체 키워드를 유니버스로 하여 최종 10회 이상 추출된 키워드(625개)를 바탕으로 2차전지와 연관성이 낮으나 잦은 빈도로 추출된 키워드 (예 : '관세율표' / '표준해석' 등) 및 중복된 키워드('리튬이온' ('리튬'의 중복 추출) 등) , 일반 명사에 해당되는 키워드 (예 : '분류' / '포함' / '사용' 등) 등을 제거하고 상위 키워드를 선정합니다. 이때, 2차전지 핵심 소재와의 연관성이 높은 키워드 및 키워드의 비중을 최종 결정하는 판단은 매 분기마다 운용사 / 애널리스트 및 관련 업계 전문가의 의견을 반영합니다.

〈키워드 선정〉

테 마	산업 및 사업모델 분석
2 차전지	- 2차전지 소재(양극재, 음극재, 분리막, 전해액, 전해질 등) 관련 원재료 가공/추출 - 2 차전지 소재 관련 생산 및 납품

구 분	내 용
키워드 기반 지수의 필요성	(필요성) 2 차전지 산업은 공식적으로 섹터 구분이 되어있지 않은 테마 사업으로 계량적 지표에 의한 지수 산출에 한계가 있어 키워드 방식의 종목 선정 과정이 필요함. 예를 들어, 'KRX 섹터'와 같이 명확하게 해당 산업을 구분할 수 있는 객관적 지표가 부재함. 매출 기여도와 같은 지표가 전형적인 계량적 지표인데, 이의 경우 개별 종목에 대한 세부적 매출 분석은 가능하지만 Top-down 방식으로 국내 모든 기업에 대해 2 차전지 관련 매출 기여도를 정리해 놓은 데이터는 부재하기 때문에 계량적 지표로 테마 종목을 선정하기 어려움. (한계) 키워드 방식 특성상 공시나 뉴스 등 공개된 자료를 바탕으로 키워드 빈도수를 통해 종목의 관련성을 스코어링 하기 때문에, 해당 기업의 매출 등 정량적인 지표로 종목을 선정하는 것 대비

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

		종목 선정의 purity 측면에서 해당 기업의 실제 산업 내 지위 등과는 괴리가 발생할 우려가 있음.																																																					
키워드 선정 방법	최초 키워드 선정 주체	딥서치																																																					
	선정 근거	이차전지 HS 표준해석 지침(관세청)																																																					
	선정 방법	1) “이차전지 HS 표준해석 지침”(관세청) 문서에서 등장하는 모든 명사를 빈도순으로 추출함. 2) 해당 문서에서 추출된 전체 키워드를 유니버스로 하여 최종 10 회 이상 추출된 키워드(625 개)를 바탕으로, 2 차전지와 연관성이 낮으나 잦은 빈도로 추출된 키워드 (예: ‘관세율표’/ ‘표준해석’ 등) 및 중복된 키워드 (‘리튬이온’/ ‘리튬’의 중복 추출 등), 일반 명사에 해당되는 키워드 (예: ‘분류’/ ‘포함’/ ‘사용’ 등) 등을 제거하고 상위 키워드를 선정함. 3) 이때, 2 차전지 핵심 소재와의 연관성이 높은 키워드를 최종 결정하는 판단은 매 분기마다 운용사/애널리스트 및 관련 업계 전문가의 의견을 반영함.																																																					
	(참고) 최근 분기 키워드 내역	<table> <tr> <th>키워드</th><th>독립 키워드 여부</th><th>가중치</th></tr> <tr><td>이차전지</td><td>독립</td><td>100%</td></tr> <tr><td>축전지</td><td>독립</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2차전지</td><td>독립</td><td>100%</td></tr> <tr><td>배터리</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>전지</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>양극</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>음극</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>리튬</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>분리막</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>니켈</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>전해액</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>전해질</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>코발트</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>알루미늄</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>흑연</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>실리콘</td><td></td><td>100%</td></tr> <tr><td>천연흑연</td><td></td><td>100%</td></tr> </table>	키워드	독립 키워드 여부	가중치	이차전지	독립	100%	축전지	독립	100%	2차전지	독립	100%	배터리		100%	전지		100%	양극		100%	음극		100%	리튬		100%	분리막		100%	니켈		100%	전해액		100%	전해질		100%	코발트		100%	알루미늄		100%	흑연		100%	실리콘		100%	천연흑연	
키워드	독립 키워드 여부	가중치																																																					
이차전지	독립	100%																																																					
축전지	독립	100%																																																					
2차전지	독립	100%																																																					
배터리		100%																																																					
전지		100%																																																					
양극		100%																																																					
음극		100%																																																					
리튬		100%																																																					
분리막		100%																																																					
니켈		100%																																																					
전해액		100%																																																					
전해질		100%																																																					
코발트		100%																																																					
알루미늄		100%																																																					
흑연		100%																																																					
실리콘		100%																																																					
천연흑연		100%																																																					

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

		인조흑연		100%
		구리		100%
		폴리에틸렌		100%
		첨가제		100%
		전기차		100%
		망간		100%
		전구체		100%
		Li		100%
		전기자동차		100%
		카드뮴		100%
		수산화물		100%
		집전체		100%
		포일		100%
		폴리프로필렌		100%
		인산철		100%
		도전재		3000%
		유기용매		100%
		스티렌		100%
		납축전지		100%
		폴리비닐리덴		100%
		부타디엔		100%
		LCO		100%
		카보네이트		100%
		Battery		100%
	* 독립 키워드 3 개 이외에는 모두 종속 키워드에 해당함.			
	키워드 변경·확정 절차	최초 지수산출 및 정기변경(매 1,4,7,10 월 첫 번째 영업일(D+3) / 종목 선정 및 비중확정은 개편일 기준 3 영업일 전(D)) 시 종목 선정일에 확정		
분석 대상 문서의 범위	문서 범위	- 사업 보고서 및 공시 자료 - 증권사 리포트 - IR - 뉴스		
	사업보고서 외 자료의 경우 발행사 확인	- 증권사 리포트: 국내 증권사에서 발행하는 리포트 - IR: 각사가 직접 작성한 회사에 대해 설명하는 자료 - 뉴스: 해당 주제와 관련된 전체 뉴스 검색		

This material is confidential and proprietary and no part of this material should be reproduced, published in any form by any means electronic or mechanical including photocopy or any information storage or retrieval system nor should the material be disclosed to third parties without the written authorization of FnGuide Inc.

편집종목 보완 방법	의사결정 주체 및 보완방법	재무 데이터 상에 미 반영된 회계 손실이나 운용상의 중대한 편출 사유가 있을 경우, 영업손실 확대 등으로 해당 지수 관련 상품의 투자자 보호가 필요한 경우 등에는 지수위원회의 검토를 거쳐 편 출 및 차 순위 종목의 편입을 수행할 수 있음
---------------	-------------------	---

2) 관련 문서 검색

첫번째 단계에서 선정된 핵심 키워드를 바탕으로 관련된 문서를 최근 5개년치 검색합니다.

- 사업 보고서 및 공시 자료

상장 기업에 대한 사업 보고서 및 공시 자료를 검색합니다. 해당 주제와 관련된 내용을
사업의 영역으로 공시하고 있는 기업은 해당 주제와 관련성이 높다고 판단할 수 있습니다.

- 증권사 리포트

해당 주제와 관련된 전체 증권사 리포트를 검색합니다. 검색 대상 데이터베이스는 국내
증권사에서 발행하는 증권사 리포트입니다. 증권사 리포트에서 특정 기업에 대해 분석하
는 과정에서 해당 주제를 언급하는 것은, 해당 기업과 주제 간의 관련도가 높다는 하나의
증거가 될 수 있습니다.

- IR

해당 주제와 관련된 전체 IR 자료를 검색합니다. IR 자료는 각사가 직접 작성한, 회사에
대해 설명하는 자료입니다. 때문에 IR 자료에서 해당 주제를 이야기 하는 기업은 해당주
제와 관련도가 높다고 판단할 수 있습니다.

- 뉴스

해당 주제와 관련된 전체 뉴스를 검색합니다. 특정 기업에 대한 뉴스에서 반복적으로 해
당 주제에 대해 함께 언급된다면, 해당 주제와 기업의 연관도가 높다는 증거가 될 수 있
습니다.

3) 관련 기업 추출 및 스코어 산출

(1) 핵심 키워드 관련 유니버스 구성

핵심 키워드로 문서를 검색하고, 검색된 문서들이 각 기업별로 존재하는 빈도수를 기준으로 데이터를 수집합니다. 여기서 검색된 문서와 관련된 모든 기업으로 핵심 키워드 관련 유니버스를 구성합니다.

(2) 스코어 산출

각 기업별로 검색된 문서 종류에 따라 가중치 값을 부여합니다.

- 문서 별 가중치(문서 빈도, 문서 비율)

공시 : 100% / IR : 30% / 리포트 : 10% / 뉴스 1%

- 검색횟수

특정 기업이 특정문서에서 특정키워드로 검색되는 모든 교집합의 경우를 카운팅하는 횟수

- (예) - ○○년 ○○월 ○○일자 뉴스에서 '2차전지'라는 키워드가 포함되어 있고 해당 뉴스 내에 'A 기업'이 언급되어 있으면 'A기업의 검색횟수 1회로 집계
- A기업의 '○○년 사업보고서' 내에 '리튬'이라는 키워드가 5번 언급되는 경우, A기업의 검색횟수 5회로 집계

키워드의 가중치, 검색 문서의 가중치 및 검색 횟수 등을 고려하여 스코어를 부여합니다.

$$\text{Score} = \text{가중치} \times \text{문서가중치} \times \text{검색횟수}$$

예) 키워드 가중치 100%, 검색 문서 가중치 10%, 해당 키워드가 검색된 횟수 20번인 경우

$$\text{최종 스코어} = 100\% \times 10\% \times 20 = 2$$

위와 같은 과정으로 종목별 문서 빈도가 아닌 종목별 문서 비율로도 추가적 스코어를 부여합니다.

$$\text{Score} = \frac{\text{2차전지 키워드 포함 문서수}}{\text{해당 기업 관련 문서 전체}} \times \text{문서 가중치}$$

최종 스코어는 문서 빈도 스코어(50%)와 문서 비율 스코어(50%)의 곱으로 산정합니다.